

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	AR25-048	EWR #: # ЗИР:	FE-25-0542	Subsystem: Подсистема:	CS	Line №: № Линии:	042-CS21-4"/6"-150H09	
	Area: Участок:	CTL2.2 R-401.2	WO: РЗ:	2265648	P&ID #: СТИКИП	2-400_2-003 / 2-400_2-004	Title: Название:	DAMAGED JACKET SPOOLS REPLACEMENT	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	400	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		022-0400-LLLL-ISO-20102-01/022-0400-LLLL-ISO-20103-01				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		Other/Другое		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW 21 AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			NO		PIM-SU-2505-TCO Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			NA/НП	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	YES/ДА 6/9 barg		Piping NDT НК Трубопровода	MT/PT 100% VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC (60mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NO/HET	Notes Примечания	RT-5%			

Job Description
Описание работ

Unit 400 operators detected a liquid sulfur leak in the pipeline connecting Claus reactor 2R-401.2 to intermediate sulfur tank 2F-407.2. A visual inspection revealed a through-hole damage in the weld zone of a tee, measuring 25 mm × 15 mm. The pipeline section is planned to be replaced and the steam jacket modified to ensure adequate heating.

Операторами установки 400 зафиксирована утечка жидкой серы на трубопроводе, соединяющем реактор Клауса 2R-401.2 с промежуточной ёмкостью серы 2F-407.2. В ходе визуального осмотра выявлено сквозное повреждение в околошовной зоне тройника, размером 25 мм × 15 мм. Планируется заменить участок трубопровода с модификацией паровой рубашки для обеспечения достаточного обогрева.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS		
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)	Kovalenko Sergey	Digitally signed by Kovalenko Sergey Date: 2025.12.26 16:05:23 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Farkhad Sukhanberdin	Digitally signed by Farkhad Sukhanberdin Date: 2025.12.29 14:37:40 +05'00'
Distribution List Список Рассылки			
feldelead; reqaac5; reqaac6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psqsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)			

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

2. Prefabricate inside pipe spools, as per drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01**. Use TCO-approved Welding Procedure Specification 20AW/21AW.

Изготовить внутреннюю трубную катушку, как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01**. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру 21AW.

3. Perform non-destructive examination (NDE) of inside pipe shop welds, as specified on drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов внутренней трубы, выполненных в цеху, как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** или титульном листе.

4. Perform shop hydrostatic testing of flanged spools as specified on isometric drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.

Провести гидростатическое испытание фланцевых катушек в цеху, как указано на изометрическом чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** в соответствии со спецификацией PIM-SU-3541-TCO.

5. Prefabricate jacket pipe spools, as per drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01**. Use TCO-approved Welding Procedure Specification 20AW/21AW.

Изготовить внешнюю катушку паровой рубашки, как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01**. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру 20AW/21AW.

6. Perform non-destructive examination (NDE) of jacket pipe shop welds, as specified on drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов паровой рубашки, выполненных в цеху, как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** или титульном листе.

7. Perform shop hydrostatic testing of jacket spools as specified on isometric drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.

Провести гидростатическое испытание паровой рубашки в цеху, как указано на изометрическом чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** в соответствии со спецификацией PIM-SU-3541-TCO.

8. Abrasive blast and coat new piping spools, as specified on drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** or coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask-off flange faces prior to coating.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на внешнюю паровую рубашку, как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on “Destruct Detail” of drawing **022-0400-LLL-ISO-20102-01**.
Разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в “Деталиях демонтажа” чертеже **022-0400-LLL-ISO-20102-01**.
5. Install piping and pipe supports as specified on drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01**.
Установить трубы и трубные опоры как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01**.
6. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
7. Advise Daniyar Kaiyrgaliyev / Alkhan Amrullin demog1, #3194, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить Данияр Кайыргалиев / Альхан Амруллин demog1@, #3194 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
8. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
9. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
10. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** or Coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-ТСО и как указано в чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** или титульном листе.

11. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

12. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

2. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружное покрытие
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	Coating systems Системы покрытия
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения
L-ST-2018	Jacket Piping Details Детали Трубопроводов С Рубашкой

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
Plot Plan / План площадки	KTL-2 Unit 400.2 KTL-2 Установка 400.2	2-400_2-A-6101	1
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	2-400_2-003 2-400_2-004	Z21 Z18
Drawings/ Чертежи	Isometric Drawing / Изометрический чертеж	022-0400-LLL-ISO-20102-01 022-0400-LLL-ISO-20103-01	U01
NDT Results/ НК Результаты	FIRM Deviation Management Report Отчёт об угрозе надёжности	AR25-048	N/A
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1	3E